Rapport d'Activité :
Crédit Immobilier B-Finances

Dashboard décisionnel
et analyse de la politique d'octroi

Cadre du projet : *Projet d'apprentissage et de montée en compétences sur Power BI*
Source de données : *https://openclassrooms.com/fr/courses/7110891-realisez-des-dashboards-avec-power-bi*

Réalisé par : Wissal Mihfad - Data Analyst
Certifiée Microsoft Power BI PL-300

2026

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE STRATÉGIQUE 2

1.1. Cadre du projet et origine des données 2

1.2. Présentation de B-Finances et positionnement marché 2

1.3. Objectifs de la solution Business Intelligence 2

1.4. Périmètre, volumétrie et gouvernance des données 2

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET MODÉLISATION 3

2.1. Schéma du modèle de données - Modèle en étoile 3

2.2. Dictionnaire des mesures et indicateurs DAX 4

2.3. Rationalisation et optimisation des performances du modèle 8

3. STRUCTURE DES PAGES DU RAPPORT ET ANALYSE BUSINESS 9

3.1. Page Accueil : Menu de navigation et KPIs Flash 9

3.2. Page Demandes de prêt : Pilotage des flux et décisions 9

3.3. Page Performance agence : Benchmark territorial 12

3.4. Page Analyse des risques : Surveillance du portefeuille 14

3.5. Pages d'extraction inter-rapports : Audit et Analyse unitaire 16

4. GESTION DES RISQUES ET POLITIQUE D'OCTROI 18

4.1. Analyse de la vulnérabilité du portefeuille 18

4.2. Profils de risques et segmentation démographique 18

5. GUIDE DE NAVIGATION ET RECOMMANDATIONS 19

5.1. Guide utilisateur et gestion des interactions dynamiques 19

5.2. Recommandations stratégiques et arbitrages de crédit 21

5.3. Évolutions fonctionnelles et perspectives du projet 22

5.4. Évaluation de la solution et réponse aux besoins initiaux 22

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE STRATÉGIQUE

1.1. Cadre du projet et origine des données

Ce projet BI a été réalisé dans le cadre d'un projet d'apprentissage pratique visant à développer et consolider mes compétences techniques sur **Power BI** (préparation de données avec Power Query, modélisation relationnelle, calculs avancés en DAX et conception de tableaux de bord interactifs).

Le jeu de données ainsi que le cas d'usage métier reposent sur la base open-source hébergée sur GitHub (*Sora3361/dashboard-credit-breton-powerbi*). Ce cas pratique simule le pilotage des dossiers de prêt d'une banque régionale (Crédit Breton) et constitue le support d'application concrète pour cet exercice d'analyse décisionnelle et d'audit de risque.

1.2. Présentation de B-Finances et positionnement marché

B-Finances est un acteur de référence dans le secteur bancaire régional, spécialisé dans le financement de projets immobiliers. S'appuyant sur un réseau d'agences physiques stratégiquement réparties sur le territoire breton (Brest, Lorient, Morlaix, Quimper, Saint-Brieuc et Rennes), l'institution accompagne une clientèle variée (salariés, indépendants, cadres, ouvriers) dans l'octroi de crédits.

Afin de piloter efficacement son déploiement commercial et de maîtriser ses risques de crédit, B-Finances s'est dotée d'une solution décisionnelle moderne permettant de suivre à la fois la dynamique des ventes et la sensibilité du portefeuille de prêts.

1.3. Objectifs de la solution Business Intelligence

Initialement, la direction de **B-Finances** faisait face à un cloisonnement de ses données d'octroi de crédits. Les équipes disposaient de rapports macroéconomiques figés d'un côté, et de registres de dossiers purement comptables de l'autre, sans passerelle dynamique entre les deux.

Le déploiement du **Dashboard B-Finances** répond à un impératif de gouvernance de la donnée. Il a été conçu pour centraliser et structurer l'activité de prêts immobiliers autour de trois objectifs clés :

1. **La transparence opérationnelle et granulaire** : Offrir aux décideurs une vue immédiate sur les indicateurs de volume (nombre de clients, masses financières injectées) tout en permettant de descendre instantanément (*Drill-through*) jusqu'au profil détaillé des emprunteurs.
2. **Le pilotage de la performance commerciale** : Suivre précisément l'activité des agences sur le terrain et cartographier la répartition territoriale pour identifier les moteurs de croissance du réseau.
3. **L'arbitrage et la maîtrise des risques** : Anticiper les alertes financières en surveillant les critères d'octroi (taux de vigilance, profil des indépendants, tranches seniors) afin d'ajuster les règles de délégation et garantir la solvabilité de B-Finances.

1.4. Périmètre, volumétrie et gouvernance des données

L'application s'appuie sur une base de données qualifiée, couvrant un historique d'activité de quatre ans (2018 à 2021). Dès l'ouverture du rapport, la page d'accueil expose la situation consolidée du réseau à travers trois indicateurs macro-économiques majeurs :

- **Le portefeuille clients** : L'établissement compte **92 clients** actifs ayant contractualisé avec le réseau.

- **Le volume d'activité** : Le modèle traite un flux de **200 demandes de prêt** immobilier.
- **L'engagement financier** : La masse totale des capitaux injectés s'élève à un **Montant prêté de 17 millions d'euros (17M €)**.

L'accès à l'information est ensuite segmenté de manière thématique à travers 5 pages spécialisées (*Demandes de prêt, Performance agence, Analyse des risques, Indicateurs clients* et *Liste des clients*), garantissant une analyse transverse pour les équipes d'audit et de direction.

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET MODÉLISATION

2.1. Schéma du modèle de données - Modèle en étoile

Pour garantir des performances de calcul optimales et une navigation fluide à travers les filtres dynamiques, l'architecture des données de B-Finances a été structurée selon un **schéma en étoile**. Ce modèle sépare les événements transactionnels (les faits) des axes d'analyse (les dimensions) :

- **Table de faits : Demandes de prêt**

C'est la table centrale du modèle. Elle stocke toutes les mesures et caractéristiques des demandes de crédits immobiliers (telles que le *Montant opération*, la *Durée*, ainsi que les indicateurs qualitatifs comme l'*Accord*, le *_Niveau de risque* ou le *_Score emprunteur*).

***Note de modélisation** :* elle intègre désormais par fusion la donnée d'**Apport** (champ *Apport.1*) issue de la table source éponyme.

- **Tables de dimensions (Axe 1 → *) :**
    - **Agences :** Dimension géographique filtrant la table de faits via une relation de un-à-plusieurs (1:∗). Elle fournit des données clés sur les points de vente (*Ville*, *Localisation*, *Numéro d'agence*).
    - **Clients :** Dimension démographique liée également en relation de un-à-plusieurs (1:∗). Elle contient l'identité et le profil de l'emprunteur (*ID_Client*, *Nom*, *Prénom*, *Catégorie socioprofessionnelle*, *Age_Client* et ses compartiments, *Revenu mensuel moyen*).
    - **Calendrier :** Dimension temporelle dédiée liée en relation de un-à-plusieurs (1:∗) avec le champ *Date de demande* (masqué dans la table de faits pour éviter les erreurs de filtrage). Elle permet d'effectuer les analyses temporelles et d'assurer le bon fonctionnement des fonctions *Time Intelligence* via ses attributs (*Année*, *Mois N°*, *Nom du Mois*, *Trimestre*, *Année-Mois*).
- **Extension de table (Axe 1 → 1) : Apport**

Cette table présente une relation de un-à-un (1: 1) avec la table de faits, liée par le *Numéro demande de prêt*. La donnée ayant été directement intégrée dans la table de faits (*Apport.1*), les champs de cette table ont été entièrement masqués dans la vue rapport afin d'alléger le modèle et d'éviter la redondance des données.

- **Table technique : _Mesures**

Une table isolée (sans relation) servant exclusivement de conteneur pour centraliser l'intelligence de calcul DAX (*Demandes moyennes agence*, *Montant en risque*, *Montant moyen agence*, *Nombre de demandes*, etc.).

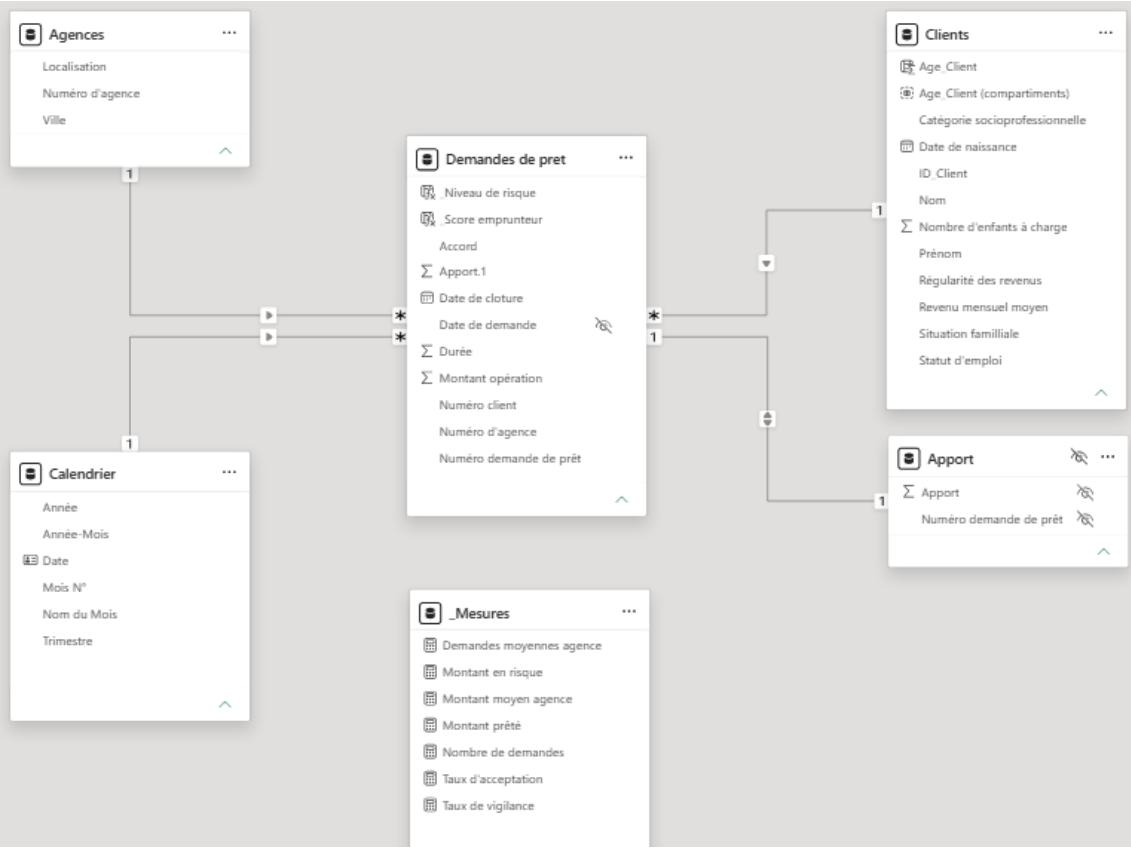


Figure 1 : Schéma en étoile du modèle

2.2. Dictionnaire des mesures et indicateurs DAX

Les indicateurs et axes d'analyse du rapport reposent sur une combinaison de mesures globales (évaluées dynamiquement selon les filtres) et de colonnes calculées (évaluées ligne par ligne pour enrichir la base de données).

La table technique **_Mesures** centralise l'intégralité des 7 indicateurs clés du dashboard :

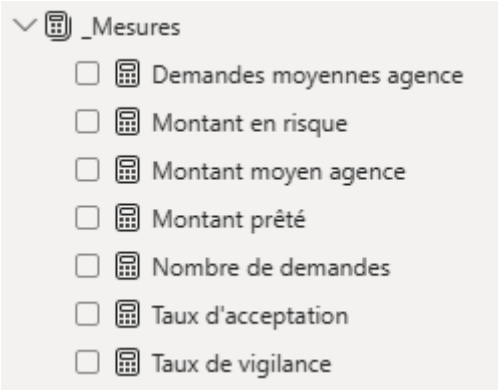


Figure 2 : Table des mesures DAX

A. Mesures d'indicateurs de volume et d'activité

Ces indicateurs de base permettent de quantifier l'activité globale du réseau. Ils utilisent des fonctions d'agrégation simples :

- **Nombre de demandes** : Comptabilise le volume total de dossiers soumis.

Logique DAX : La fonction COUNTROWS compte mécaniquement le nombre de lignes présentes dans la table de faits. Chaque ligne correspondant à un dossier unique, l'agrégation renvoie le volume brut d'activité (200 demandes).

```
Nombre de demandes = COUNTROWS('Demandes de pret')
```

- **Montant prêté** : Calcule le capital net global effectivement injecté et financé par B-Finances pour l'ensemble des dossiers inclus dans le contexte de filtrage courant.

Logique DAX : La formule fait la différence entre deux agrégations. Elle utilise une première fonction SUM pour calculer le coût total des projets (Montant opération), puis une seconde fonction SUM pour en soustraire l'apport personnel des emprunteurs (Apport.1). Le résultat obtenu isole le net financé (les 17M € affichés sur le dashboard).

```
Montant prêté =
SUM('Demandes de pret'[Montant opération]) - SUM('Demandes de pret'[Apport.1])
```

B. Mesures d'indicateurs de risque et de vigilance

Ces indicateurs permettent d'isoler les dossiers sensibles ou refusés en modifiant le contexte de filtre d'origine (via la fonction CALCULATE) et en sécurisant les calculs de ratios (via la fonction DIVIDE) :

- **Taux d'acceptation** : Calcule la proportion de dossiers validés par rapport au nombre total de demandes reçues. C'est l'indicateur phare pour mesurer la sélectivité des agences.

Logique DAX : La fonction CALCULATE applique un filtre strict pour ne compter (COUNTROWS) que les lignes dont le statut d'accord est égal à "Accordé". Ce résultat est ensuite divisé par le nombre total de lignes de la table.

```
Taux d'acceptation =
DIVIDE(
    CALCULATE(COUNTROWS('Demandes de pret'), 'Demandes de pret'[Accord] = "Accordé"),
    COUNTROWS('Demandes de pret')
)
```

- **Montant en risque** : Évalue la masse financière représentée par les dossiers qui n'ont pas abouti selon les critères de scoring de B-Finances.

Logique DAX : La formule s'appuie sur la mesure préexistante [Montant prêté] et utilise CALCULATE pour restreindre le calcul uniquement aux dossiers étiquetés "Non Accordé" dans la colonne calculée [_Score emprunteur].

```
Montant en risque = CALCULATE(
    [Montant prêté],'Demandes de pret'[_Score emprunteur]="Non Accordé")
```

- **Taux de vigilance** : Rapport proportionnel exprimant la part des clients à risque par rapport au volume global de la clientèle. Cette division permet d'obtenir un pourcentage (KPI affiché à 14 % sur le dashboard).

Logique DAX : La fonction DIVIDE effectue un ratio sécurisé contre les divisions par zéro. Le numérateur calcule le nombre de clients (COUNT sur le [Numéro client]) dont

le score indique un dossier "Non Accordé", tandis que le dénominateur représente le nombre total de clients enregistrés.

```
Taux de vigilance =
DIVIDE(
    CALCULATE(
        COUNT('Demandes de pret'[Numéro client]),
        'Demandes de pret'[_Score emprunteur] = "Non Accordé"
    ),
    COUNT('Demandes de pret'[Numéro client]),
    0
)
```

C. Mesures de référence fixes – Calculs avancés DAX

Pour permettre des comparaisons territoriales sur la page *Performance agence*, le DAX utilise les fonctions d'itération et de suppression de filtres contextuels :

- **Montant moyen agence** : Calcule le montant moyen prêté à l'échelle de l'ensemble du réseau, servant de point de repère fixe.

```
Montant moyen agence = AVERAGEX(ALL(Agences[Ville]), [Montant prêté])
```

- **Demandes moyennes agence** : Détermine le nombre moyen de dossiers de prêt traités par point de vente à l'échelle globale du réseau B-Finances, servant de valeur de référence pour évaluer l'activité relative de chaque agence.

Logique DAX : La fonction AVERAGEX parcourt la liste de toutes les villes de la table Agences. La fonction ALL lève tous les filtres locaux du visuel. Pour chaque ville, Power BI évalue la mesure [Nombre de demandes], puis effectue la moyenne arithmétique de l'ensemble.

```
Demandes moyennes agence = AVERAGEX(ALL(Agences[Ville]), [Nombre de demandes])
```

D. Colonnes calculées et discrétisation des données

Pour segmenter plus finement l'analyse, des calculs statiques (ligne par ligne) ont été ajoutés directement dans les tables du modèle :

- **Évaluation (Table Demandes de prêt)** :

Les colonnes calculées **_Niveau de risque** et **_Score emprunteur** ont été créées en DAX pour attribuer une notation qualitative individuelle à chaque transaction, en fonction des critères du dossier (durée, apport, montant).

```
_Niveau de risque = IF(
    TRIM('Demandes de pret'[_Score emprunteur]) = "Non Accordé", "1.Risque élevé", "2.Risque Faible")
```

Cette colonne calculée permet de classifier le portefeuille de B-Finances en deux profils exclusifs pour alimenter les graphiques de vigilance. Elle s'appuie sur le résultat du scoring emprunteur en y appliquant la fonction TRIM afin de nettoyer les espaces textuels parasites. Tout dossier identifié comme "Non Accordé" bascule automatiquement en **"1.Risque élevé"** (le préfixe forçant le tri visuel en tête de graphique), tandis que les dossiers conformes et validés sont étiquetés en **"2.Risque Faible"**

```
_Score emprunteur =
VAR IDClient = 'Demandes de pret'[Numéro client]
VAR AgeClient = LOOKUPVALUE('Dimension clients'[Age_Client], 'Dimension clients'[ID_Client], IDClient)
VAR Regularite = LOOKUPVALUE('Dimension clients'[Régularité des revenus], 'Dimension clients'[ID_Client], IDClient)
VAR RevenuMoyen = LOOKUPVALUE('Dimension clients'[Revenu mensuel moyen], 'Dimension clients'[ID_Client], IDClient)

-- 1. Calcul de la mensualité du prêt
VAR Mensualite = DIVIDE('_Mesures'[Montant prêté], 'Demandes de pret'[Durée], 0)

-- 2. Calcul du taux d'endettement réel (Mensualité / Salaire)
VAR TauxEndettement = DIVIDE(Mensualite, RevenuMoyen, 0)

RETURN
IF(
    AgeClient >= 82 ||
    Regularite = "3 : Très irréguliers" ||
    TauxEndettement > 0.35, -- Élimination si l'endettement dépasse 35%
    "Non Accordé",
    "Accordé"
)
```

Pourquoi ces 3 critères spécifiques ?

- **AgeClient >= 82 (L'âge limite au terme du prêt)**

Dans le secteur bancaire et de l'immobilier, l'âge de l'emprunteur au moment de la fin du remboursement est un facteur de risque majeur.

Pourquoi 82 ans ? C'est le seuil statistique classique lié à l'espérance de vie et surtout à la limite de couverture des assurances emprunteur (souvent fixé entre 75 et 85 ans). Si le client atteint ou dépasse 82 ans, le risque de décès en cours de prêt est jugé trop élevé par les règles de B-Finances pour être assurable, entraînant un refus automatique.

- **Regularite = "3 : Très irréguliers" (La stabilité des revenus)**

Pour prêter sur le long terme, une banque n'analyse pas seulement le montant du salaire, mais sa prévisibilité. Un client avec de hauts revenus mais "très irréguliers" (par exemple certains profils d'intérimaires récents, d'intermittents ou de professions libérales qui débutent) présente un risque fort de défaut de paiement lors des mois "creux".

Pourquoi ce choix ? Le modèle élimine d'office la catégorie de régularité 3 pour sécuriser le paiement constant de la mensualité, évitant ainsi d'alourdir le fameux taux de vigilance du réseau.

- **TauxEndettement > 0.35 (La règle d'or des 35 %)**

C'est le critère réglementaire le plus strict en France (imposé par le HCSF - Haut Conseil de Stabilité Financière). Le taux d'endettement maximal autorisé pour un crédit immobilier est de 35 % des revenus nets de l'emprunteur.

Pourquoi ce choix ? La formule calcule dynamiquement la charge du prêt en divisant la mensualité estimée par le revenu moyen du client. Si ce ratio dépasse 0.35, le dossier viole la loi et le critère de prudence financière. Le prêt est instantanément basculé en "Non Accordé".

Comment la formule fonctionne techniquement (Ligne par ligne)

Lignes 2 à 5 (VAR) : La formule va chercher (via LOOKUPVALUE) les informations propres au client qui fait la demande (son âge, sa régularité de revenus, son salaire moyen) depuis la table Dimension clients.

Ligne 8 (VAR Mensualite) : Elle calcule le poids mensuel théorique en divisant le montant demandé par la durée du prêt.

Ligne 11 (VAR TauxEndettement) : Elle confronte cette mensualité au salaire moyen pour obtenir le pourcentage d'endettement réel.

Lignes 14 à 20 (RETURN IF) : Elle déroule les trois filtres d'exclusion.

Si (Âge ≥ 82 ans) OU (Revenus très irréguliers) OU (Endettement > 35%), ALORS = "Non Accordé", SINON = "Accordé"

- **Calcul de l'âge (Table Dimension clients)** :

La colonne calculée **Age_Client** détermine l'âge de chaque emprunteur au moment de sa dernière demande de prêt enregistrée (et non à la date du jour). Elle évalue la différence en années (DATEDIFF) entre la Date de naissance du client et la date maximale issue de ses dossiers dans la table de faits (MAXX).

```
1 Age_Client =
2 VAR DateDerniereDemande = MAXX(RELATEDTABLE('Demandes de pret'), 'Demandes de pret'[Date de demande])
3 RETURN
4 DATEDIFF('Clients'[Date de naissance], DateDerniereDemande, YEAR)
```

- **Création des tranches d'âge (Compartiments)** :

Pour rendre la visualisation des données exploitable (notamment sur les graphiques de la page *Analyse des risques*), la fonctionnalité native de regroupement de Power BI a été appliquée sur cette colonne calculée. La colonne **Age_Client (compartiments)** discrétise ainsi l'âge calculé à la demande pour regrouper les emprunteurs par tranches uniformes (ex : 20-30 ans, 30-40 ans, etc.), facilitant la cartographie du portefeuille à risque par génération.

2.3. Rationalisation et optimisation des performances du modèle

Dans le cadre de la mise en production du livrable, une phase rigoureuse d'audit et de nettoyage des données (*Data Cleansing* / ETL) a été réalisée dans **Power Query**. L'objectif était de maximiser la vitesse d'exécution des calculs DAX, d'alléger le poids du modèle et d'optimiser l'expérience utilisateur (UX).

- **Dénormalisation et fusion des tables en langage M** :

Afin d'éviter la création d'une table relationnelle inutile et de respecter les principes d'une table de faits unifiée, la table source Apport a été fusionnée directement dans la requête Demandes de prêt lors de l'étape ETL. Une jointure externe gauche (JoinKind.LeftOuter) a été opérée sur la clé commune {"Numéro demande de prêt"} :

```
= Table.NestedJoin(#"Type de colonne changé", {"Numéro demande de prêt"}, Apport, {"Numéro demande de prêt"}, "Apport",
    JoinKind.LeftOuter)
```

Une fois le champ d'apport utile extrait (devenu `Apport.1`), la table source originale a été masquée/désactivée du chargement du modèle pour ne pas encombrer l'interface de rapport.

3. STRUCTURE DES PAGES DU RAPPORT ET ANALYSE BUSINESS

Le rapport Power BI de B-Finances a été conçu comme un parcours décisionnel fluide. Il est composé de trois pages principales de pilotage macro-économique et de deux pages techniques d'extraction (*Drill-through*) dédiées à l'audit unitaire des dossiers.

3.1. Page Accueil : Menu de navigation et KPIs Flash

A. Intérêt fonctionnel de la page

La page **Accueil** fait office de point d'entrée unique pour les décideurs de B-Finances. Son intérêt principal est de fournir une vision d'ensemble instantanée (KPIs Flash) avant d'orienter l'utilisateur vers des analyses thématiques grâce au menu de navigation latéral.

B. Analyse détaillée des visuels de la page

Elle affiche de manière macro les trois grands volumes de référence du réseau : le nombre de clients uniques (92), le volume global de dossiers traités (200 demandes) et la masse financière totale nette injectée (17M €). Elle permet à la direction de mémoriser les chiffres clés du réseau en un coup d'œil et d'assimiler immédiatement le rôle de chaque sous-page grâce au sommaire descriptif intégré au centre du tableau de bord.

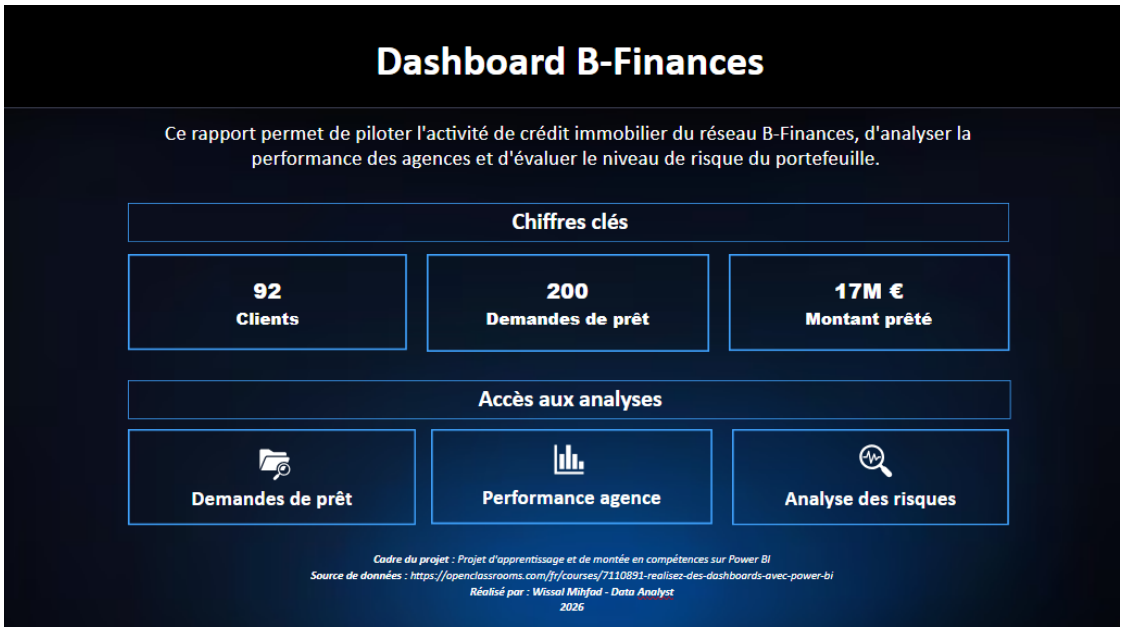


Figure 3 : Page d'accueil - KPIs globaux

3.2. Page Demandes de prêt : Pilotage des flux et décisions

A. Intérêt fonctionnel de la page

Cette page est dédiée au suivi temporel et qualitatif de l'activité commerciale d'octroi de crédits. Elle permet de comprendre la dynamique de dépôt des dossiers et l'évolution des décisions d'acceptation au fil des années. Les filtres dynamiques par *Statut d'emploi*, *Métier/CSP*, *Ville* ou *Année* permettent aux analystes de comprendre quels profils de clients sécurisent les montants les plus élevés et d'observer les tendances d'acceptation au fil des années.

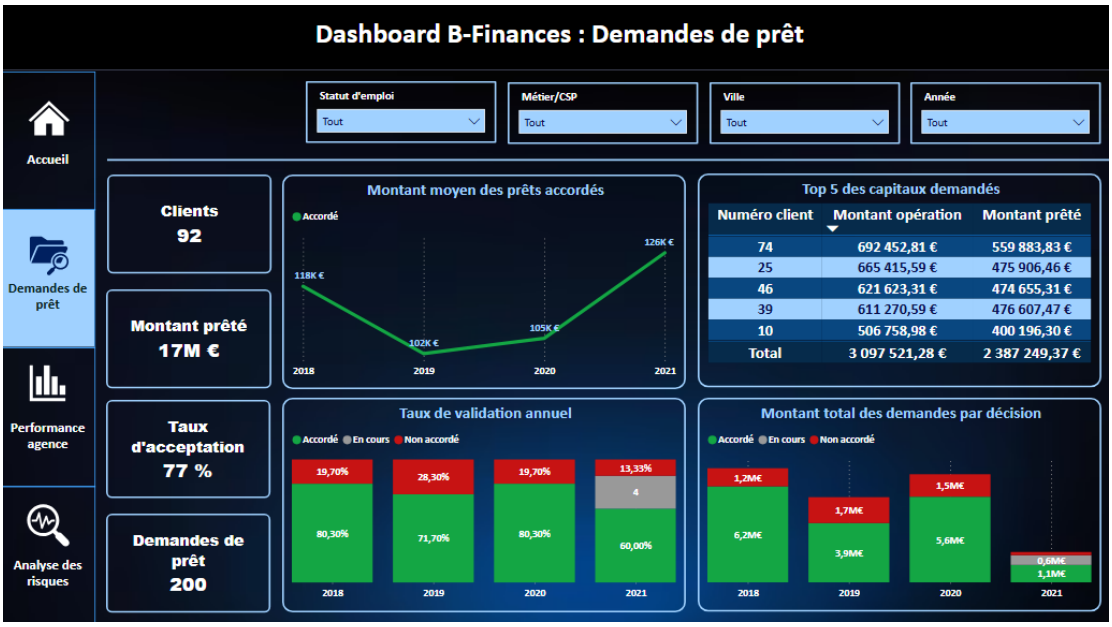


Figure 4 : Suivi des flux et taux d'acceptation

B. Analyse détaillée des visuels de la page

- **Le volet de KPIs dynamiques**

Ce bloc regroupe 4 indicateurs clés qui se recalculent selon les filtres appliqués en haut de page. On y retrouve le nombre de clients (92), le montant prêté (17M €), le nombre total de demandes (200) et le **Taux d'acceptation global (77 %)**. Il permet de donner une lecture immédiate de la performance et de la sélectivité du réseau selon le profil client sélectionné.

- **Le graphique en courbe (*Montant moyen des prêts accordés)***

Ce visuel suit l'évolution de la valeur moyenne des dossiers validés sur 4 ans. On y observe une baisse en 2019 (102K €) avant une forte remontée pour atteindre un pic historique en 2021 à 126K €. Il permet d'analyser la tendance du panier moyen des crédits pour adapter la stratégie de refinancement de B-Finances.



Figure 5 : Évolution temporelle du montant moyen des prêts accordés

- **Le graphique en barres empilées (*Taux de validation annuel*)**

Ce diagramme exprime en pourcentage la proportion de dossiers "Accordé" (vert), "En cours" (gris) et "Non accordé" (rouge) pour chaque année. On remarque que l'année 2021 présente un volume de dossiers "En cours" plus important (signe d'une activité récente non finalisée). Il permet de mesurer la réactivité des équipes et la sélectivité du réseau d'une année sur l'autre.

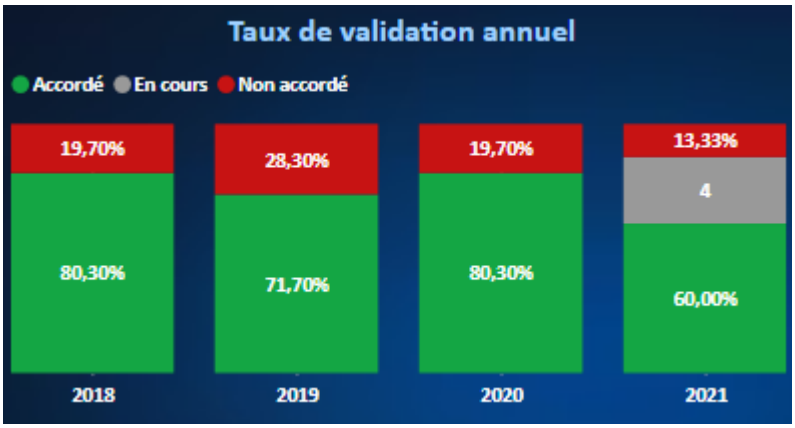


Figure 6 : Structure des décisions d'octroi en pourcentage par année

- **Le graphique en barres de volumes (*Montant total des demandes par décision*)**

Complément financier du visuel précédent, il affiche la masse financière réelle (en millions d'euros) injectée ou refusée. On y voit par exemple qu'en 2018, sur la masse totale traitée, 6,2M € ont été accordés contre 1,2M € refusés. Il permet d'évaluer le manque à gagner commercial lié aux refus et suivre l'atteinte des objectifs de production financière.

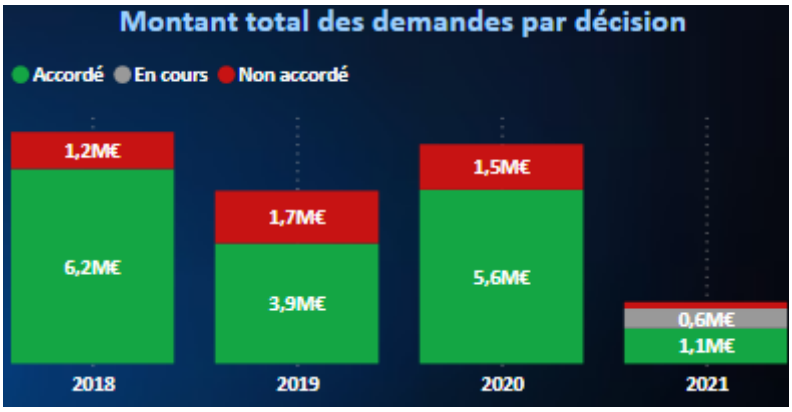


Figure 7 : Volume financier des demandes selon la décision finale

- **Le tableau de données (*Top 5 des capitaux demandés*)**

Cette table classe les 5 dossiers les plus importants du réseau. Elle affiche le numéro de client (le client 74 étant en tête avec plus de 559K € prêtés), le montant de l'opération et le montant net prêté. Elle permet d'identifier instantanément les gros sinistres potentiels ou les clients grands comptes du réseau.

Top 5 des capitaux demandés

Numéro client	Montant opération	Montant prêté
74	692 452,81 €	559 883,83 €
25	665 415,59 €	475 906,46 €
46	621 623,31 €	474 655,31 €
39	611 270,59 €	476 607,47 €
10	506 758,98 €	400 196,30 €
Total	3 097 521,28 €	2 387 249,37 €

Figure 8 : Classement des 5 plus importants capitaux empruntés

3.3. Page Performance agence : Benchmark territorial

A. Intérêt fonctionnel de la page

L'objectif de cette page est de mesurer l'efficacité commerciale relative de chaque point de vente physique (Brest, Lorient, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc) en les confrontant aux moyennes nationales du réseau. Grâce à l'intégration visuelle des mesures de référence fixes comme le [Montant moyen prêté] (2,77M €) et les [Demandes moyennes] (33), les directeurs régionaux disposent d'une ligne directrice claire pour identifier instantanément quelles agences surperforment ou sous-performent le marché national.

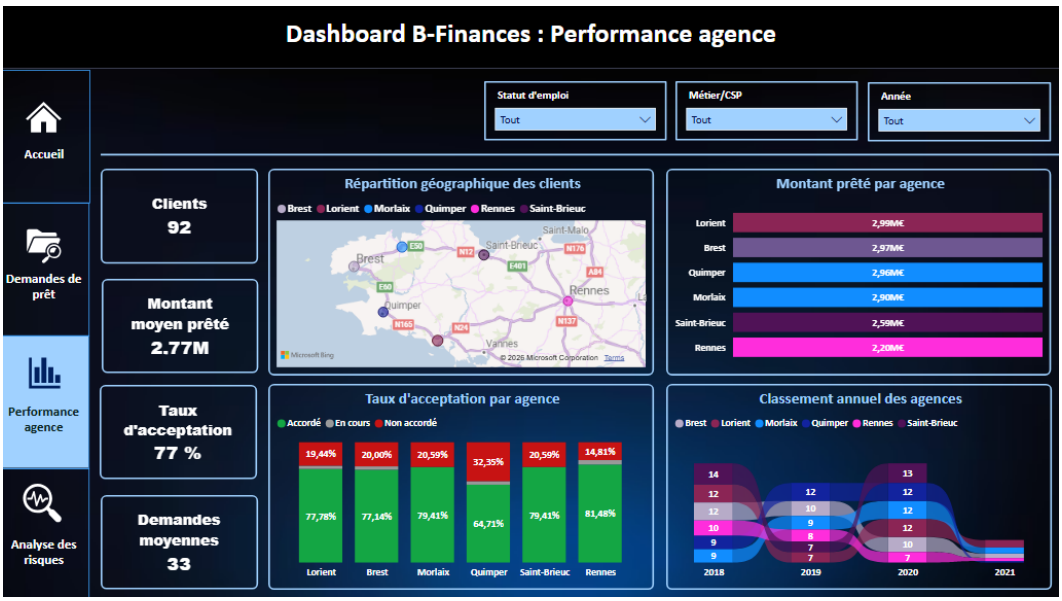


Figure 9 : Performance et classement des agences

B. Analyse détaillée des visuels de la page

- **La carte géographique (*Répartition géographique des clients*)**

Grâce à l'intégration de Microsoft Bing, ce visuel positionne des bulles colorées proportionnelles sur la carte de la Bretagne. Chaque couleur représente le nombre des clients d'une agence. Elle permet de visualiser instantanément l'ancrage territorial de B-Finances et la zone d'attraction de chaque point de vente.



Figure 10 : Implantation et répartition géographique de la clientèle

- **Le graphique à barres horizontales (*Montant prêté par agence*)**

Ce visuel classe les agences par ordre décroissant de capital injecté. Lorient se positionne en leader (2,99M €), talonnée de près par Brest (2,97M €), tandis que Rennes ferme la marche (2,20M €). Il établit le classement commercial des centres de profit en volume financier.



Figure 11 : Palmarès des agences par volume de capitaux prêtés

- **Le graphique à barres 100% empilées (*Taux d'acceptation par agence*)**

Ce graphique compare la sélectivité locale de chaque ville. On y découvre de fortes disparités : Quimper se montre très stricte avec seulement 64,71 % d'accords (et 32,35 % de refus), alors que Rennes affiche un taux d'acceptation beaucoup plus souple à 81,48 %. Avec ce graphique on peut détecter les agences dont la politique d'octroi locale s'écarte trop des directives nationales.

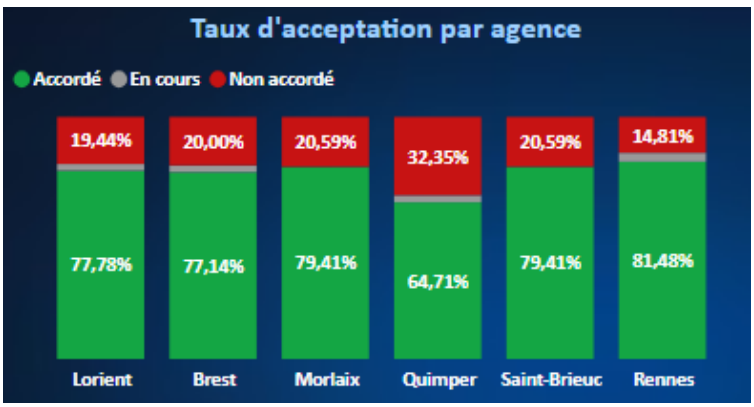


Figure 12 : Comparatif de la sélectivité d'octroi par point de vente

- **Le graphique de flux (*Classement annuel des agences*)**

Ce graphique en rubans suit les changements de rang des agences entre 2018 et 2021. On y voit les trajectoires croisées des agences (par exemple, une agence qui perd sa première place au profit d'une autre au fil des ans). Il permet d'analyser la dynamique de croissance ou de perte de vitesse d'une agence sur la durée.



Figure 13 : Évolution chronologique du classement des agences

3.4. Page Analyse des risques : Surveillance du portefeuille

A. Intérêt fonctionnel de la page

Cette page est le cœur de la politique de vigilance de B-Finances. Elle permet de mesurer la vulnérabilité du réseau en ciblant l'exposition financière sur les profils clients ou les agences à risque. C'est l'outil de pilotage indispensable pour la direction des risques. Elle permet de vérifier si les critères d'octroi de B-Finances sont respectés, d'identifier les segments de clientèle les plus exposés (comme les employés qualifiés ou les familles avec 3 enfants) et de cibler les agences dont le portefeuille est le plus vulnérable (Brest affichant 20 % de risque élevé).

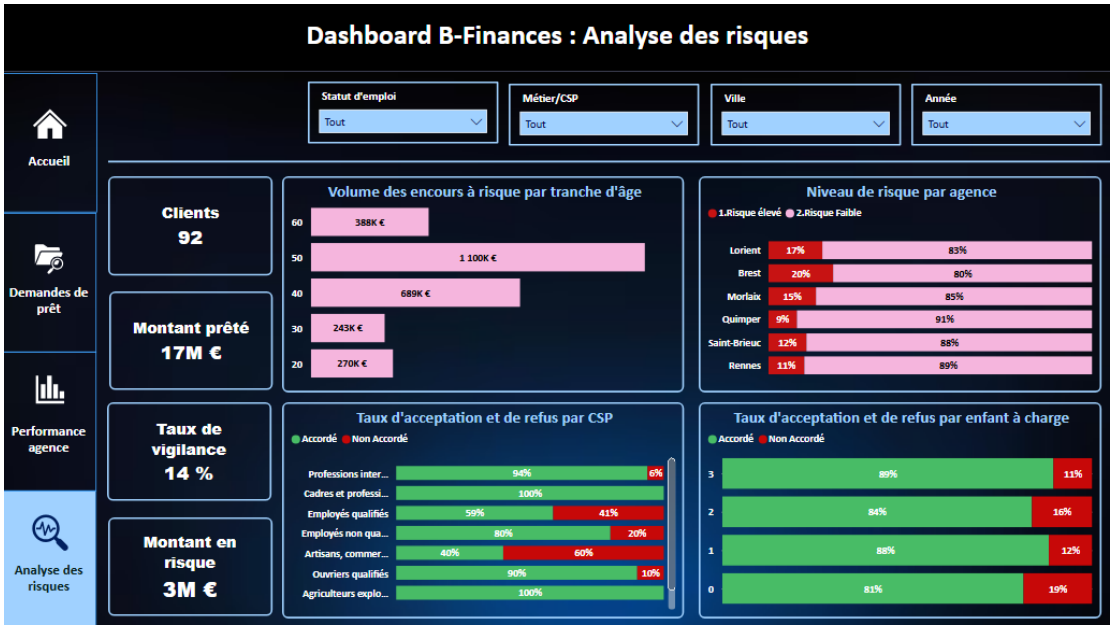


Figure 14 : Indicateurs de vigilance et cartographie des risques

B. Analyse détaillée des visuels de la page

- **L'indicateur clé (*Taux de vigilance 14 %* et *Montant en risque 3M €*)**

Ces deux cartes DAX isolent la part des dossiers jugés sensibles ou non accordés. Elles révèlent que sur les 17M € prêtés, **3M €** sont actuellement sous surveillance, soit un ratio de **14 %**. Ils permettent d'alerter immédiatement la direction des risques sur le niveau de santé et d'exposition globale du portefeuille.

- **Le graphique à barres horizontales (*Volume des encours à risque par tranche d'âge*)**

Ce visuel segmente la masse financière menacée selon l'âge réel de l'emprunteur au moment de sa demande. Il met en évidence un pic de risque majeur concentré sur la tranche des **50 ans** (**1 100K €** d'encours à risque), suivie par les **40 ans** (**689K €**) et les **60 ans** (**388K €**). Il permet d'identifier la concentration du risque démographique pour adapter les conditions d'assurance emprunteur. Cela signifie que la banque doit renforcer son contrôle des risques et ses conditions d'assurance en priorité sur les profils de **50 à 59 ans**, qui représentent la majorité des encours menacés, plutôt que d'axer sa vigilance sur les seniors.

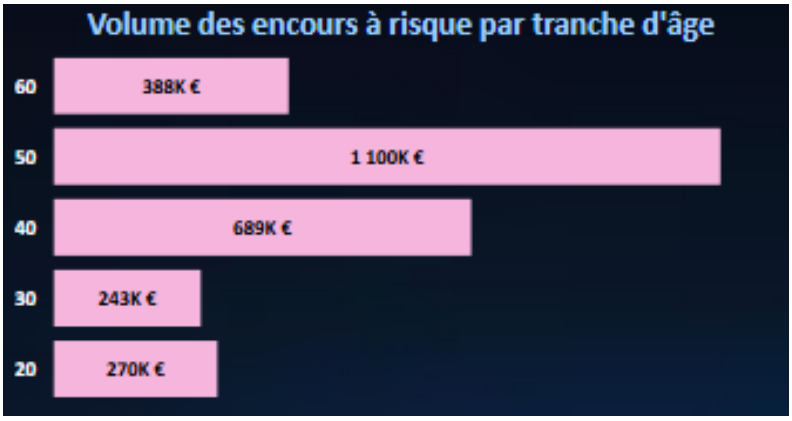


Figure 15 : Concentration de la masse financière en risque par tranche d'âge

- **Le graphique à barres 100% empilées (*Niveau de risque par agence*)**

Ce visuel isole la part de "Risque élevé" (rouge) injectée par chaque ville. L'agence de **Brest** apparaît comme la plus vulnérable avec **20 %** de son portefeuille classé à risque élevé, tandis que Quimper sécurise ses billes avec seulement 9 %. Il permet de cibler visuellement les agences physiques nécessitant un audit de risques prioritaire.

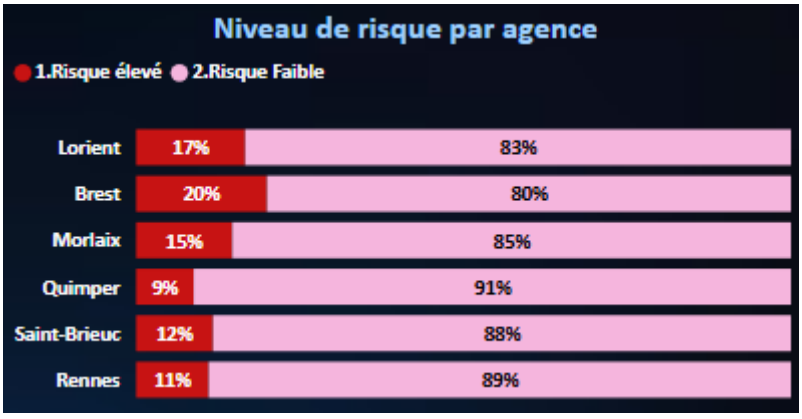


Figure 16 : Proportion de risques élevés vs faibles par point de vente

- **Le graphique en barres horizontales (*Taux d'acceptation et de refus par CSP*)**

Ce visuel analyse les décisions selon la profession du client. Il met en lumière une sécurité totale pour les Cadres et Agriculteurs (100 % d'acceptation) mais pointe une fragilité critique chez les **Artisans et commerçants** avec **60 % de refus**. Il permet d'ajuster les règles de scoring d'octroi selon la stabilité théorique des revenus par métier.

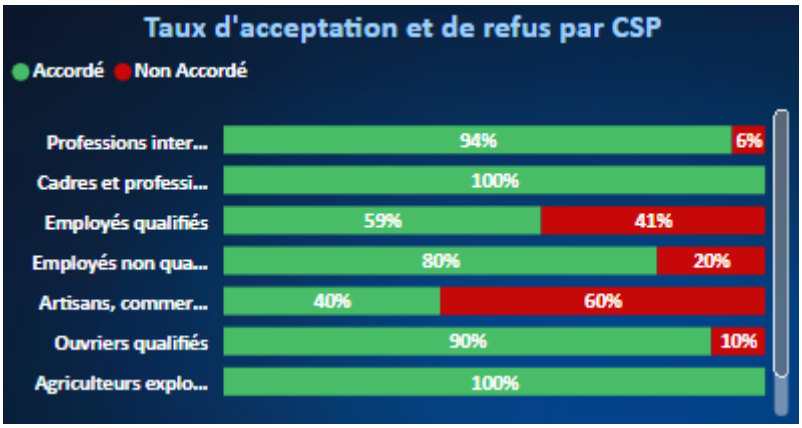


Figure 17 : Sensibilité des décisions d'octroi selon la catégorie socioprofessionnelle

- **Le graphique en barres empilées (*Taux d'acceptation et de refus par enfant à charge*)**

Ce graphique mesure l'impact de la composition familiale sur le comportement du modèle de décision. Il montre une corrélation inattendue où les ménages avec 3 enfants affichent le plus faible taux de refus (11 %). Il intègre le facteur "Reste à vivre" familial dans l'analyse de la solvabilité des foyers.

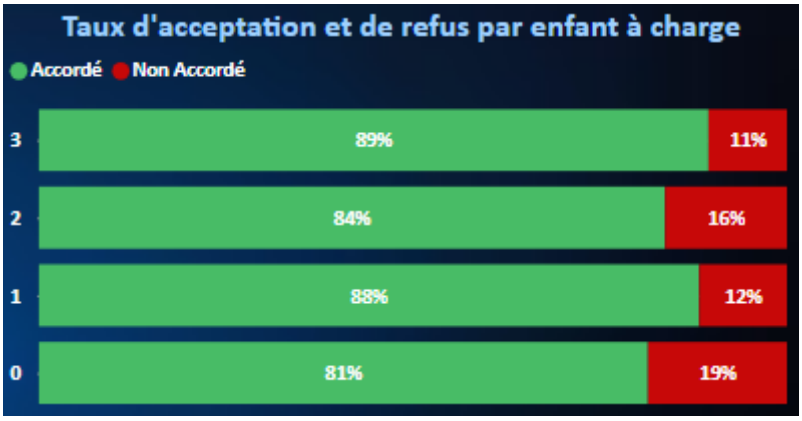


Figure 18 : Impact de la structure familiale sur la validation des dossiers

3.5. Pages d'extraction inter-rapports : Audit et Analyse unitaire

A. Intérêt fonctionnel des pages

Pour ne pas surcharger les écrans précédents avec des lignes nominatives, le détail brut des dossiers a été isolé sur deux pages techniques d'extraction (*Drill-through*). Elles permettent de passer d'une anomalie graphique globale à l'identité précise des clients concernés.

B. Analyse détaillée des visuels des pages

- **Page Indicateurs clients**

Ce grand registre tabulaire centralise l'identité démographique des emprunteurs (numéro client, ville, date de naissance, âge calculé) et croise ces données avec leur activité commerciale (nombre de demandes de prêt) et leur profil financier (montant prêté, revenu mensuel moyen). C'est un outil

d'extraction opérationnel. Il permet aux équipes terrain de filtrer instantanément la base de données selon des critères précis afin d'isoler des profils types, de réaliser des exports Excel propres, ou de cibler des listes de clients spécifiques pour des campagnes de relance commerciale.

Analyse du scénario : L'activation de l'extraction sur le volume de **Brest** permet d'analyser le profil des emprunteurs de cette agence, représentant une enveloppe globale de **2 969 482,50 €** répartie sur **35 demandes de prêt**. L'étude de cette population locale met en avant plusieurs indicateurs clés :

- **Profil socio-économique stable :** Les clients de l'agence disposent d'un niveau de vie confortable avec un revenu mensuel moyen global de **2 129,06 €**. Certains profils à hauts revenus (ex. : client 1 à 3 686,12 € ou client 14 à 3 517,64 €) contribuent à sécuriser la capacité de remboursement sur les dossiers aux montants les plus élevés.
- **Fidélité et multi-demandes :** Le registre identifie des emprunteurs réguliers qui cumulent plusieurs lignes de crédits au sein de l'agence, à l'image des clients 19, 32 et 57 qui enregistrent chacun **2 demandes de prêt**.
- **Structure démographique équilibrée :** L'âge des emprunteurs au moment de leur demande s'échelonne entre **29 et 65 ans** (ex. : clients 25 et 32 à 65 ans). La population restant largement sous le seuil d'exclusion des 82 ans, le risque de refus d'assurance lié à l'âge demeure très limité pour cette agence.

Numéro client	Ville	Date de naissance	Age_Client	Nombre de demandes de prêt	Montant prêté	Revenu mensuel moyen
1	Brest	dimanche 10 février 1957	62	1	12 232,20 €	3 686,12 €
14	Brest	lundi 7 octobre 1974	46	1	37 383,32 €	3 517,64 €
19	Brest	vendredi 26 février 1982	39	2	200 356,72 €	2 868,04 €
22	Brest	samedi 5 juin 1971	48	1	130 440,93 €	2 190,89 €
25	Brest	mardi 25 janvier 1955	65	1	101 178,42 €	2 184,29 €
26	Brest	mardi 19 août 1975	45	1	90 860,07 €	2 080,02 €
31	Brest	dimanche 17 juin 1973	47	1	41 042,76 €	2 375,02 €
32	Brest	jeudi 21 avril 1955	65	2	54 658,67 €	1 999,19 €
34	Brest	jeudi 8 mars 1979	41	1	116 890,77 €	1 101,47 €
36	Brest	mercredi 19 février 1992	29	1	161 831,56 €	2 100,33 €
37	Brest	jeudi 23 décembre 1965	53	1	140 171,24 €	1 738,26 €
39	Brest	vendredi 21 décembre 1979	42	1	114 073,20 €	2 262,94 €
42	Brest	vendredi 18 mai 1956	64	1	144 777,99 €	1 663,05 €
44	Brest	mardi 13 mai 1986	34	1	86 676,36 €	2 414,74 €
46	Brest	mercredi 18 janvier 1984	37	1	106 541,13 €	1 956,23 €
56	Brest	samedi 22 septembre 1956	64	1	107 414,40 €	2 507,74 €
57	Brest	mardi 15 avril 1986	32	2	153 291,57 €	2 072,52 €
64	Brest	lundi 16 septembre 1957	63	1	103 642,20 €	1 485,95 €
Total				35	2 969 482,50 €	2 129,06 €

Figure 19 : Registre d'extraction des indicateurs clients et profils financiers pour l'agence de Brest

- **Page Liste des clients**

Accessible par extraction (*Drill-through*) depuis les graphiques décisionnels, ce journal chronologique liste chaque dossier pour auditer en détail les motifs d'acceptation ou de refus du moteur de *scoring*.

Analyse du scénario (Dossiers « Non Accordé » — graphique « Montant total des demandes par décision » page : Demandes de prêt) : Ce filtre isole un total de **1 461 782,21 €** de projets refusés. L'analyse des lignes met en évidence les déclencheurs de risques :

- **Facteur financier :** L'âge des clients écartant le critère d'exclusion des 82 ans, les rejets sont purement financiers. Ils sont portés par des profils aux revenus « 2 : Irréguliers » ou trop faibles face à la charge du prêt (ex. : client 98 à **757,55 €** de revenus).

- **Comportement multi-demandes :** La structure chronologique permet de repérer les tentatives répétées d'un même emprunteur dans le réseau à des dates et agences différentes (ex. : le client 74 refusé successivement à Quimper à trois reprises en 2020).

Numéro client	Date de demande	Ville	Montant opération	Age_Client	Régularité des revenus	Revenu mensuel moyen
65	dimanche 14 juin 2020	Saint-Brieuc	180 020,12 €	50	2 : Irréguliers	1 565,44 €
66	mardi 3 mars 2020	Saint-Brieuc	104 568,45 €	56	2 : Irréguliers	1 500,03 €
71	samedi 30 mai 2020	Saint-Brieuc	194 339,39 €	55	2 : Irréguliers	1 681,46 €
74	vendredi 20 mars 2020	Quimper	140 761,32 €	61	2 : Irréguliers	1 949,74 €
74	dimanche 6 septembre 2020	Quimper	84 707,77 €	61	2 : Irréguliers	1 949,74 €
74	lundi 19 octobre 2020	Quimper	105 859,11 €	61	2 : Irréguliers	1 949,74 €
76	vendredi 11 septembre 2020	Quimper	115 327,38 €	41	2 : Irréguliers	1 686,66 €
78	lundi 6 janvier 2020	Morlaix	35 530,88 €	25	2 : Irréguliers	1 482,24 €
81	vendredi 13 mars 2020	Rennes	72 119,67 €	26	2 : Irréguliers	1 061,47 €
82	mercredi 4 mars 2020	Brest	170 472,96 €	28	2 : Irréguliers	1 939,79 €
83	mardi 26 mai 2020	Morlaix	54 409,11 €	45	1 : Stable	1 302,56 €
98	lundi 9 mars 2020	Morlaix	99 522,92 €	57	2 : Irréguliers	757,55 €
100	jeudi 18 juin 2020	Brest	104 143,13 €	52	2 : Irréguliers	1 284,17 €
Total			**1 461 782,21 €**			

Figure 20 : Registre d'extraction des demandes de prêts rejetées par le système

4. GESTION DES RISQUES ET POLITIQUE D'OCTROI

4.1. Analyse de la vulnérabilité du portefeuille

Le pilotage des risques au sein du réseau B-Finances repose sur deux indicateurs d'alerte clés calculées dynamiquement dans le modèle : le **Montant en risque** et le **Taux de vigilance**.

- **Exposition globale** : Le montant total qualifié en risque s'élève à **3M €**, ce qui représente un **Taux de vigilance global de 14 %** sur l'ensemble des capitaux. Ce ratio signifie que près d'un euro sur sept est actuellement engagé sur des profils de dossiers jugés sensibles ou refusés selon les règles de scoring internes.

- **Disparités géographiques** : L'analyse du niveau de risque par agence montre des comportements d'octroi hétérogènes. L'agence de **Brest** présente le profil le plus vulnérable avec **20 %** de dossiers classés en « Risque élevé », suivie de près par **Lorient (17 %)** et **Morlaix (15 %)**. À l'inverse, l'agence de **Quimper** se distingue par une politique très prudente, limitant son taux de risque élevé à seulement **9 %**. Ces écarts s'expliquent par un alignement inégal des agences sur la politique de risque du groupe. Une harmonisation urgente des conditions d'octroi est requise pour prévenir toute sur-exposition locale aux défauts de paiement.

4.2. Profils de risques et segmentation démographique

L'analyse croisée des caractéristiques des emprunteurs permet d'identifier précisément les segments de clientèle qui pèsent le plus sur la sinistralité potentielle du réseau.

- **Impact et sensibilité liée à l'âge :**

La décomposition des encours montre que le risque se concentre principalement sur les tranches d'âge intermédiaires et seniors. La tranche des **50 ans** constitue le pic d'exposition majeur avec **1 100K €** (1,1 M€) d'encours à risque, suivie par la tranche des **40 ans** (**689K €**) et des **60 ans** (**388K €**). Les tranches plus jeunes affichent une exposition sous contrôle : **270K €** pour les **20 ans** et **243K €** pour les **30 ans**.

- **Analyse par Catégorie Socioprofessionnelle (CSP) :**

La politique d'octroi applique une sélectivité marquée selon le profil professionnel :

- **Faible niveau de risque :** Les *Cadres et professions intellectuelles supérieures* ainsi que les *Agriculteurs exploitants* affichent une sécurité maximale avec **100 % d'acceptation** (0 % de refus). Les *Professions intermédiaires* présentent également un excellent niveau de validation (**94 % d'accord**, 6 % de refus).
- **Alertes modérées :** Les *Ouvriers qualifiés* (**90 % d'accord**) et les *Employés non qualifiés* (**80 % d'accord**) conservent des taux d'accord élevés.
- **Secteurs sous tension :** Un premier signal d'alerte apparaît sur les *Employés qualifiés* avec **41 % de refus**. La vulnérabilité maximale concerne les *Artisans, commerçants et chefs d'entreprise*, pour lesquels le taux de refus atteint **60 %** (**40 % d'accord**), traduisant la fragilité perçue des revenus non salariés face aux exigences de crédit.

- **Impact de la charge familiale :**

L'analyse de la décision selon le nombre d'enfants à charge révèle une meilleure acceptation sur les familles nombreuses. Le taux de refus est le plus élevé pour les ménages **sans enfant à charge (19 % de refus)** et décroît progressivement à **16 %** pour 2 enfants, **12 %** pour 1 enfant, pour atteindre son niveau le plus bas (**11 % de refus**) chez les emprunteurs ayant **3 enfants à charge**.

L'analyse croisée de ces risques met en exergue des vulnérabilités structurelles sur certaines agences et profils de clients. L'ensemble des plans d'action et recommandations stratégiques découlant de ces constats sont détaillés en section 5.2.

5. GUIDE DE NAVIGATION ET RECOMMANDATIONS

5.1. Guide utilisateur et gestion des interactions dynamiques

Le dashboard B-Finances a été conçu comme un outil d'exploration interactif où chaque segment modifie instantanément le contexte de filtre des calculs DAX. Pour accompagner l'utilisateur final, voici l'analyse technique et fonctionnelle de trois scénarios d'interaction clés :

- **Scénario 1 : Pilotage ciblé sur la page « Demandes de prêt » (Filtre *Employés qualifiés* en *2020*)**

Lorsque l'utilisateur sélectionne ce profil et cette année spécifique, la table de faits se restreint. La mesure [Nombre de demandes] affiche **11 demandes** pour **10 clients**, représentant un capital net de **887K €** ([Montant prêté]). On observe visuellement que le *Taux d'acceptation* chute à **64 %** (contre 77 % au global), traduisant un durcissement des accords cette année-là. Le graphique *Montant moyen des prêts accordés* se contracte en un point unique de **90K €** et le tableau extrait dynamiquement le Top 5 des dossiers de ce segment (clients 64, 71, 65, 59 et 66).

Ce filtrage prouve que la banque a volontairement restreint ses accords sur les employés qualifiés en 2020 pour sécuriser son capital, tout en offrant aux décideurs la visibilité nécessaire pour débloquer au cas par cas les dossiers les plus rentables.

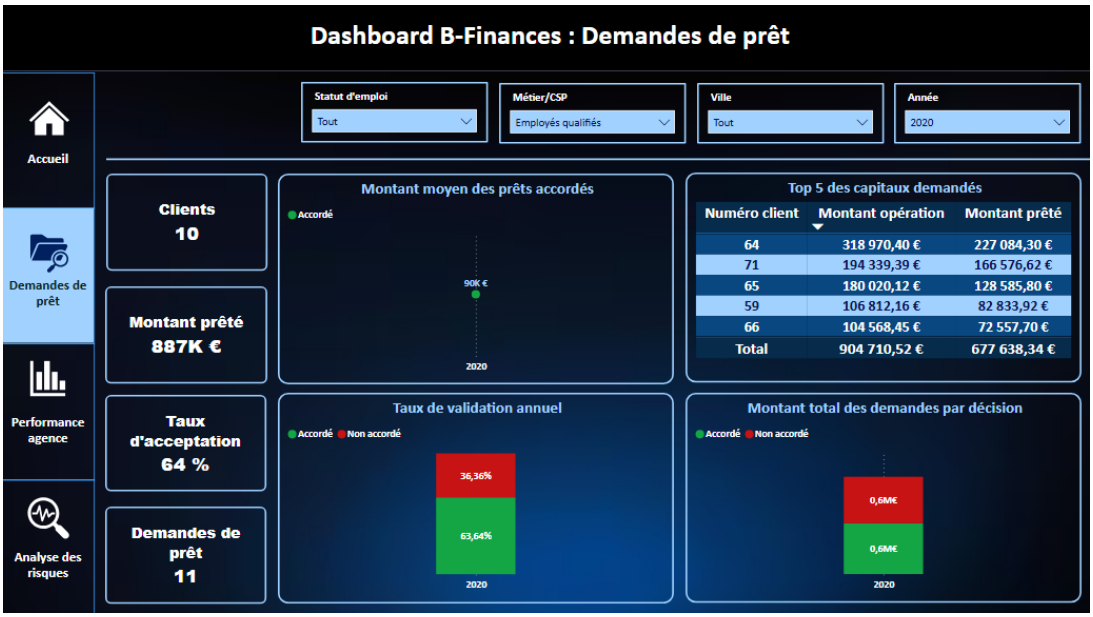


Figure 21 : Impact du segment Employés qualifiés (2020) sur le taux d'acceptation

- **Scénario 2 : Analyse comparative sur la page « Performance agence » (Filtre *Cadres* en *2019*)**

Ce scénario démontre l'intérêt des mesures DAX avancées. En filtrant sur les cadres en 2019, le volume passe à 14 clients et le *Taux d'acceptation* grimpe à **100 %** (toutes les agences affichent des barres pleines vertes). Cependant, grâce à l'utilisation de la fonction ALL (Agences [Ville]), les indicateurs de référence **Montant moyen prêté (2,77M €)** et **Demandes moyennes (33)** restent strictement fixes. L'utilisateur bénéficie ainsi d'un repère national stable pour évaluer la performance locale de chaque ville (Quimper en tête avec 0,23M € de montants prêtés).

Les décideurs peuvent ainsi conclure que la clientèle *Cadres* constitue un levier de croissance sans risque (100 % d'acceptation), tout en identifiant immédiatement les agences moteurs sur ce segment (Quimper et Rennes) pour y concentrer les efforts commerciaux.

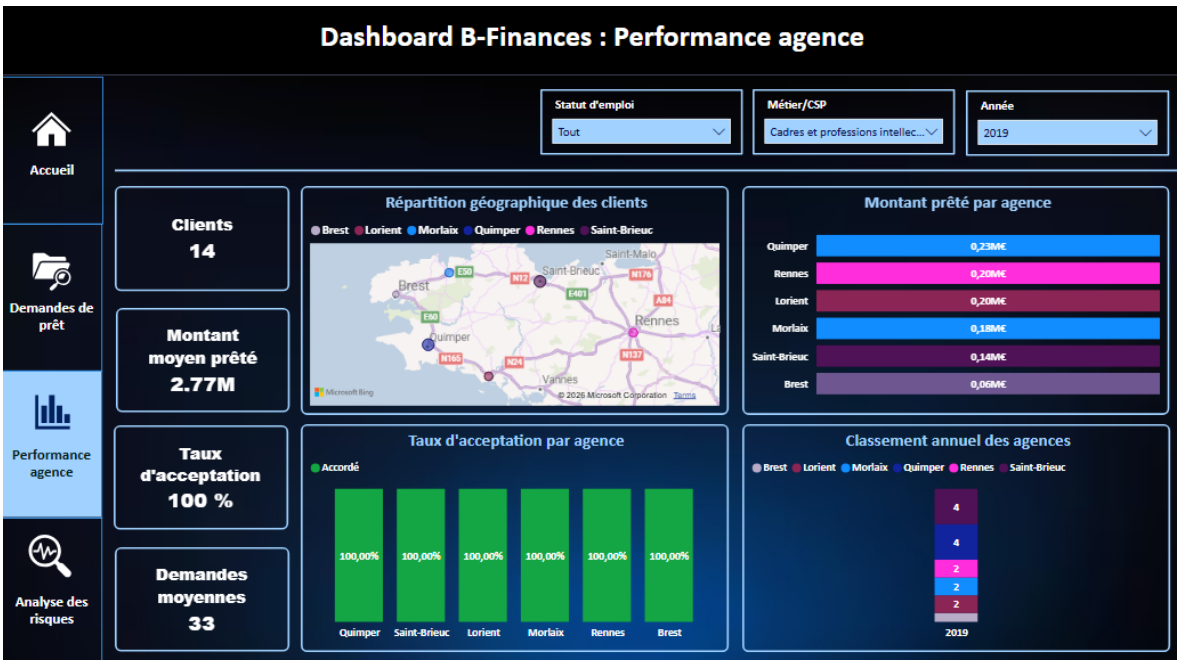


Figure 22 : Performance territoriale et taux d'acceptation des Cadres (2019)

- **Scénario 3 : Stress-test sur la page « Analyse des risques » (Filtre *Salariés : intérim*)**

L'activation de ce filtre permet d'auditer la vulnérabilité des profils à contrat précaire. Le tableau de bord isole immédiatement **2 clients** pour un montant prêté de **163K €**, tout en déclenchant un signal d'alerte majeur : le **Taux de vigilance atteint 67 %** et le **Montant en risque s'établit à 118K €**. La synchronisation des visuels permet de localiser précisément la menace : le risque est intégralement concentré sur la tranche des **50 ans (118K €)**, tandis que les agences de **Brest, Lorient et Saint-Brieuc** basculent à **100 % de risque élevé**.

Les décideurs peuvent ainsi conclure que le segment de l'intérim présente une vulnérabilité critique sur le réseau, ce qui impose d'instaurer des garanties renforcées ou un plafonnement strict des encours pour ces profils.

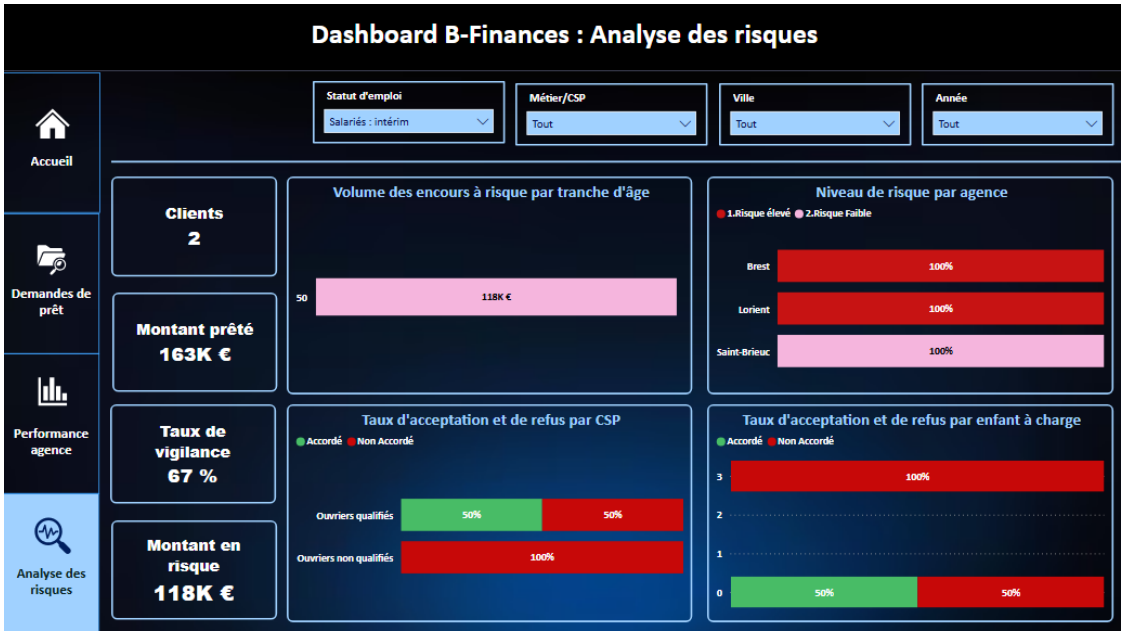


Figure 23 : Analyse de vulnérabilité et indicateurs de risque - segment Intérim

5.2. Recommandations stratégiques et arbitrages de crédit

Au vu des données révélées par l'exploration dynamique du tableau de bord, trois recommandations majeures sont formulées pour optimiser la politique d'octroi de B-Finances :

1. **Resserrement des critères sur les tranches seniors et cinquantenaires :** La tranche d'âge des **50 ans** concentrant le pic d'exposition le plus critique avec **1 100K €** (1,1 M€) d'encours à risque (suivie par les 40 ans à 689K € et les 60 ans à 388K €), il est recommandé d'ajuster les exigences de garanties ou d'assurances emprunteurs sur ces tranches d'âge.

2. **Harmonisation et encadrement des délégations d'octroi locales :** Face aux disparités géographiques observées (l'agence de Brest affichant **20 %** de dossiers en risque élevé, contre seulement **9 %** à Quimper), un audit local des règles d'arbitrage et une uniformisation des standards d'octroi sont préconisés pour éviter toute sur-exposition régionale.

3. **Refonte de la grille de scoring pour les indépendants et l'intérim :** Au vu du **taux de vigilance critique de 67 %** constaté sur le segment de l'intérim et du **taux de refus de 60 %** appliqué aux artisans et commerçants, la création d'offres spécifiques avec obligation d'apport personnel majoré (via le champ Apport.1) permettra de sécuriser les engagements tout en rouvrant l'accès au crédit de manière maîtrisée.

5.3. Évolutions fonctionnelles et perspectives du projet

Pour garantir la pérennité du livrable et maximiser son adoption, plusieurs axes d'amélioration technologiques sont envisagés :

- **Automatisation des flux de données :** Connecter le modèle Power Query à une passerelle de données pour actualiser quotidiennement les requêtes M de la table Demandes de prêt sans intervention manuelle.
- **Intégration de l'Intelligence Artificielle :** Exploiter le visuel natif *Key Influencers* (*Principaux influenceurs*) pour analyser de manière prédictive les facteurs (revenu mensuel, stabilité professionnelle, âge) ayant le plus d'impact sur le basculement d'un dossier en statut « Non Accordé ».
- **Enrichissement des dimensions (Time Intelligence) :** Mettre en place une table de dates dédiée pour activer les fonctions DAX temporelles avancées et permettre des analyses comparatives d'une année sur l'autre (ex. : *YoY*, *YTD*).

5.4. Évaluation de la solution et réponse aux besoins initiaux

En conclusion, le déploiement du Dashboard B-Finances **répond de manière exhaustive et rigoureuse au besoin principal** exprimé par la direction. L'outil a franchi avec succès le cap du décloisonnement des données en apportant une réponse concrète sur les trois objectifs fixés :

- **Une transparence opérationnelle validée :** Grâce aux mécanismes d'extraction dynamique, l'analyste n'est plus bloqué sur une vision figée. Il peut naviguer instantanément d'une masse financière globale (comme les **2,97M €** injectés à Brest) jusqu'au profil unitaire ou au journal chronologique de chaque dossier.
- **Un pilotage commercial précis :** L'harmonisation des indicateurs (comme la généralisation du calcul du Revenu mensuel moyen en ligne de totalisation) offre aux équipes terrain une cartographie fiable et immédiate des performances et des structures de revenus par agence.
- **Une maîtrise des risques renforcée :** Le dashboard s'impose comme un véritable outil d'audit pour le moteur de scoring. L'analyse des scénarios de rejets a d'ores et déjà permis d'isoler des vulnérabilités critiques (fragilité des revenus irréguliers, tentatives de multi-demandes répétées sur le réseau, ou exposition sur les tranches seniors).

Ce livrable ne se contente pas d'afficher des données historiques : il s'établit comme un **outil d'aide à la décision stratégique**, pleinement opérationnel pour accompagner B-Finances dans l'ajustement et la sécurisation de sa politique d'octroi de crédits.